SÉRIE D'EXERCICES

Puissances dans $\mathbb{D}$

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 — CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	$3 \times 3 \times 3 \times 3 =$	3×4	$3 + 4$	3^4
2	$(1{,}5)^4 =$	$1{,}5 \times 1{,}5 \times 1{,}5 \times 1{,}5$	$1{,}5 \times 4$	$1{,}5 + 4$
3	$4^2 =$	8	16	6
4	$2^3 \times 2^5 =$	2^{15}	4^8	2^8
5	$(1{,}6)^0 =$	0	1	$1{,}6$

Exercice 2 — COMPRENDRE

a désigne un nombre décimal. Associe chaque phrase à l'expression qui lui correspond.

Phrases : le carré du double de a ; le cube du triple de a ; le double du carré de a ; le triple du cube de a.

Expressions : $2a^2$; $(3a)^3$; $3a^3$; $(2a)^2$.

Exercice 3 — APPLIQUER

1) Écris sous la forme d'une seule puissance :

$A = \left(2^2\right)^3 \times 2^2 \times 2^3$

$B = (0{,}5 \times 6)^2 \times 3$

$D = \left(2{,}5^2\right)^3 \times 4^3$

2. Trouve l'entier n : $1{,}5^n \times 1{,}5^2 = 1{,}5^6$; $1{,}5^3 \times 4^3 = (1{,}5 \times 4)^n$; $2^8 = \left(2^2\right)^n$; $7^2 \times 7^2 \times 7^2 = 7^n$.

Exercice 4 APPLIQUER

On donne $X = a^2 \times b + b^4 + b^2 \times a$ et $Y = a^3 + b^3 + a^2 \times b^3$.
Calcule X et Y pour $a = 2$ et $b = 3$.

Exercice 5 ANALYSER

Ton camarade a écrit : a) $4^2 = 2^4$; b) $2^5 = 32$; c) $(7 \times 5)^6 = 7^6 \times 5^6$; d) $2 \times 7^3 = (2 \times 7)^3$; e) $2 \times 3^2 = 6^2$; f) $\left(11^7\right)^5 = 11^{12}$.
Repère les égalités fausses et corrige-les.

Exercice 6 ÉVALUER

Le jardin carré de Moussa a une aire de $1\,764$ m^2. Sachant que $1\,764 = 49 \times 36$, son fils affirme que le périmètre vaut $4 \times 49 = 196$ m. A-t-il raison ? Calcule le périmètre.

Exercice 7 ANALYSER

Un nénuphar double sa surface chaque jour. Le premier jour, il couvre 2 m^2.
1) Quelle surface couvre-t-il le deuxième, le troisième et le quatrième jour ?
2) Il couvre la moitié du marigot le huitième jour. Quel jour couvrira-t-il tout le marigot ?
3) Écris l'aire du marigot sous la forme d'une puissance de 2.

Exercice 8 CRÉER

Écris le nombre 64 de trois façons différentes sous la forme a^n avec $n \geq 2$. Fais de même avec un nombre de ton choix.